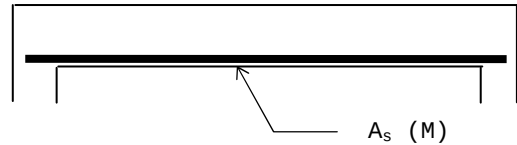
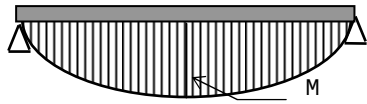


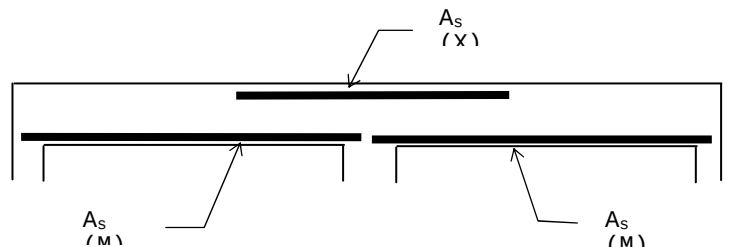
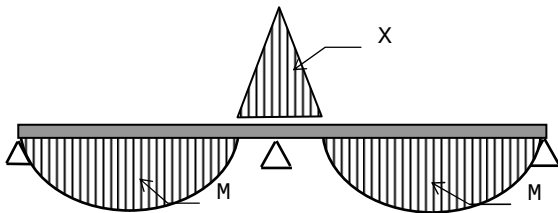
## VI – VIGAS – DISPOSIÇÕES GERAIS

### 1- TIPOS

a) Vigas bi-apoiadas:  $M \rightarrow$  momento positivo



b) Vigas contínuas:  $M \rightarrow$  momento positivo  
 $X \rightarrow$  momento negativo



$M \rightarrow$  momento positivo  $\rightarrow$  traciona fibras inferiores  $\rightarrow$  armadura tracionada ( $A_s$ ) na parte inferior  
armadura comprimida ( $A_s'$ ) na parte superior

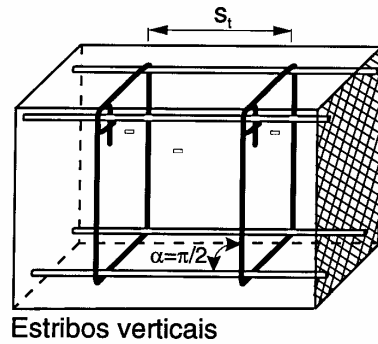
$X \rightarrow$  momento negativo  $\rightarrow$  traciona fibras superiores  $\rightarrow$  armadura tracionada ( $A_s$ ) na parte superior  
armadura comprimida ( $A_s'$ ) na parte inferior

### 2- SOLICITAÇÕES

Esforço Cortante  $\rightarrow$  Cisalhamento  $\rightarrow$  Estribos

Momento Fletor  $\rightarrow$  Flexão  $\rightarrow$  Armadura longitudinal

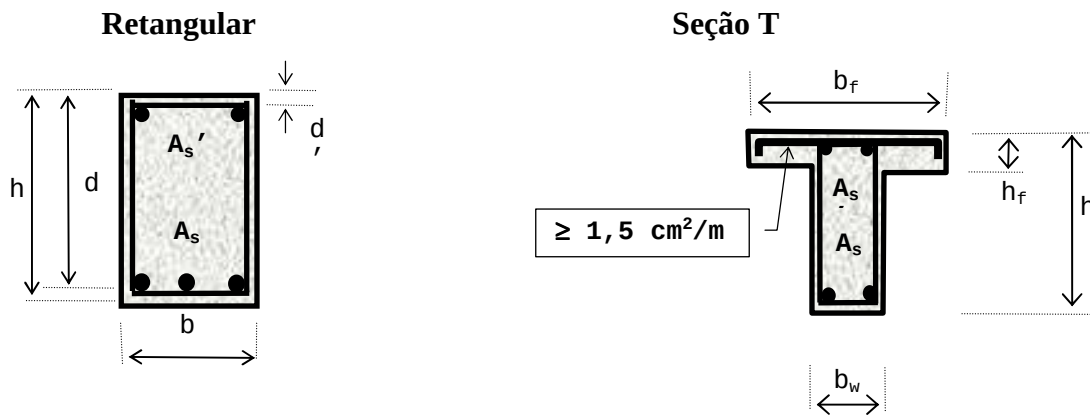
Momento Torçor  $\rightarrow$  Torção  $\rightarrow$  Estribos + Armadura longitudinal



### 3- SEÇÃO TRANSVERSAL

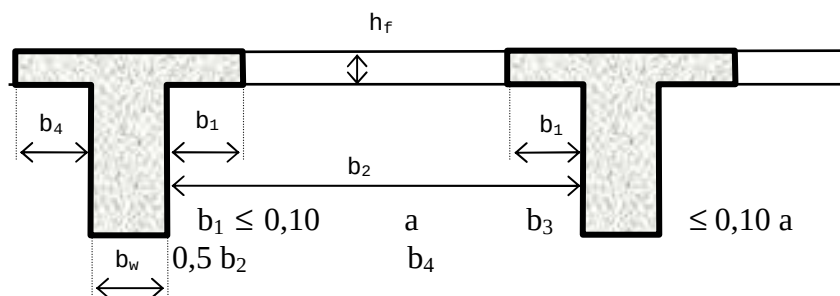
Nas mesas de vigas T deve haver armadura perpendicular à nervura, que se estenda por toda sua largura útil, com seção transversal de no mínimo  $1,5 \text{ cm}^2/\text{m}$ .

As vigas de seção retangular, as nervuras das vigas de seção T e as paredes das vigas de seção caixão não devem ter largura menor que  $8 \text{ cm} \rightarrow b \text{ ou } b_w > 8 \text{ cm}$ .



### 4- NBR 6118 - ITEM 14.6.2.2

#### I) SEÇÃO T



$a \rightarrow$

- $a = l$  se apoiada - apoiada
- $a = 3/4 l$  se contínua - apoiada
- $a = 0,6 l$  se contínua - contínua
- $a = 2 l$  se engastada - livre

## II) VÃO TEÓRICO → l

l : distância entre centros de apoios

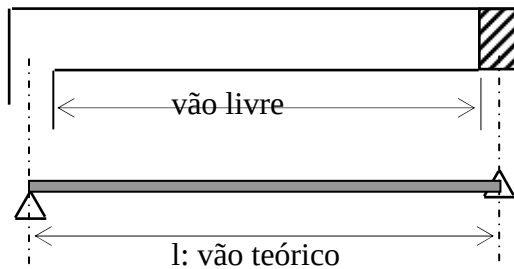
apoio muito largo → 1,05 vão livre

Norma: 14.6.2.4:

$$l_{ef} = l_0 + a_1 + a_2$$

onde:

$a_1$  é igual ao menor valor entre ( $t_1/2$  e  $0,3h$ ) e  $a_2$  é igual ao menor valor entre ( $t_2/2$  e  $0,3h$ ), sendo  $t_1$  e  $t_2$  as respectivas larguras dos apoios.



## III) VIGAS CONTÍNUAS EM EDIFÍCIOS

A NBR6118-2003 limita a relação  $x/d$  para poder melhorar a ductilidade das estruturas nas regiões de apoio das vigas ou de ligações com outros elementos estruturais. Tal limitação é a seguinte:

- a)  $x/d \leq 0,50$  para concretos com  $f_{ck} \leq 35$  MPa;
- b)  $x/d \leq 0,40$  para concretos com  $f_{ck} > 35$  MPa.

Permite-se alterar esses valores desde que sejam utilizados detalhamentos especiais da armadura na região.

Quando for realizada uma redistribuição dos momentos fletores, passando a um valor menor em  $\delta M$ , em uma dada seção transversal, muda tal limitação da posição da linha neutra para a indicada a seguir:

- a)  $\delta \leq 0,44 + 1,25 x/d$  para concretos com  $f_{ck} \leq 35$  MPa;
- b)  $\delta \leq 0,56 + 1,25 x/d$  para concretos com  $f_{ck} > 35$  MPa.

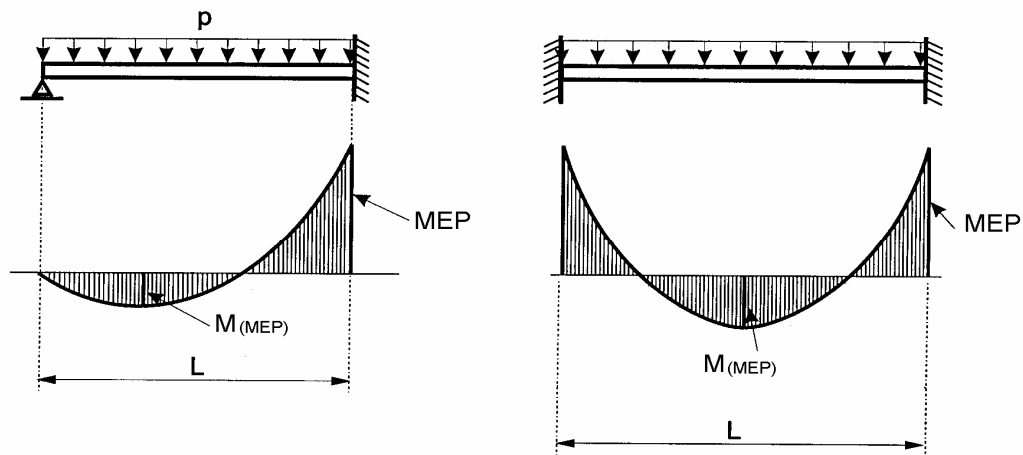
Sendo que o coeficiente de redistribuição  $\delta$  deve obedecer aos seguintes limites:

- a)  $\delta \geq 0,90$  para estruturas de nós móveis;
- b)  $\delta \geq 0,75$  para os outros casos.

Também pela norma antiga pode-se fazer uma redistribuição de momentos fletores, empregando um valor fixo (igual a 0,85) como fator redutor dos momentos sobre o apoio.

c) Quando não se fizer cálculo exato da influência da solidariedade dos pilares com a viga, deverá ser considerado obrigatoriamente nos apoios externos momento fletor igual a

$$X = \frac{r_{\text{inf}} + r_{\text{sup}}}{r_{\text{vig}} + r_{\text{inf}} + r_{\text{sup}}} \text{MEP} \quad r = I / l \rightarrow r: \text{rigidez do elemento}, I: \text{momento de inércia}, l: \text{vão}$$



## 5- CARGAS

→ Cargas distribuídas → KN/m

peso próprio  $(b \times h \times \gamma_{\text{com}} = 25 \text{ kN/m}^3)$

reação das lajes

alvenaria (paredes)  $(h_{\text{alv}} \times b_{\text{alv}} \times \gamma_{\text{alv}} = 13 \text{ a } 18 \text{ kN/m}^3)$

→ Cargas concentradas → KN → Reação de outra viga